

Audit : la variante « Les deux » est-elle applicable en vrai ?

Capital nécessaire, contrats entiers, coûts réels, fiscalité française, faisabilité et rendement à attendre, pour un particulier résident fiscal français. Octobre 2026. Montants en dollars quand il s'agit de contrats, rendements en euros.

Verdict en bref

- **La variante 5 telle que backtestée est un système de taille institutionnelle.** Pour la reproduire fidèlement sur ses 84 marchés, il faut environ **5 millions de dollars**, et au moins 1 à 2 M\$ pour une copie correcte avec des contrats « micro ». En dessous, on ne peut tenir qu'une partie des marchés : 14 à 100 k\$, 24 à 250 k\$, 40 à 1 M\$.
- **Le Sharpe de 1,17 n'est pas atteignable.** Il doit beaucoup aux années 1990 et à deux marchés douteux : l'éthanol, un artefact de données, et le minerai de fer de Singapour, inaccessible aux particuliers européens. Sur les marchés réellement négociables, avec une exécution réaliste, il tombe à 0,38 depuis 2010. Les portefeuilles qu'un particulier peut tenir font 0,4 environ depuis 2010, coûts réels compris. Les vrais fonds de trend ont fait 0,27, frais déduits.
- **Coûts réels** : 3 à 3,7 % du capital par an en frais de transaction et de roulement pour un petit portefeuille (déjà comptés dans les Sharpe ci-dessus), 150 à 1 000 \$ par an de frais fixes, environ 0,6 à 0,8 % par an d'intérêts perdus sur la trésorerie, et 80 à 500 heures de mise en place. **Fiscalité** : 31,4 % chaque année sur les gains, car chaque roulement de contrat réalise le gain.
- **Rendement à attendre sur 10 ans, après impôt** (médiane des simulations) : 1,8 % par an à 100 k\$, 2,8 % à 250 k\$, 3,4 % à 1 M\$. Le risque est lourd : une chance sur trois environ de perdre de l'argent sur 10 ans, et une pire baisse médiane proche de 50 %. Le monétaire rapporte 1,6 % après impôt sans risque.
- **Un ETF de trend UCITS fait aussi bien ou mieux sans travail** : 3,5 % par an attendus, avec une pire baisse médiane deux fois plus faible. L'intérêt réel du trend pour vous est de diversifier QQQ : 70 % d'actions et 30 % d'ETF trend gardent le même rendement médian que 100 % d'actions (4,5 % contre 4,4 %). Ils divisent par 2,5 la probabilité de perdre sur 10 ans (6 % contre 16 %).
- **Recommandation** : ne pas faire tourner la variante 5 soi-même sous 1 M\$. Passer par un ETF de trend UCITS pour la diversification, et garder le système comme outil d'apprentissage (voir la dernière section pour le faire quand même, proprement).

Selon votre capital

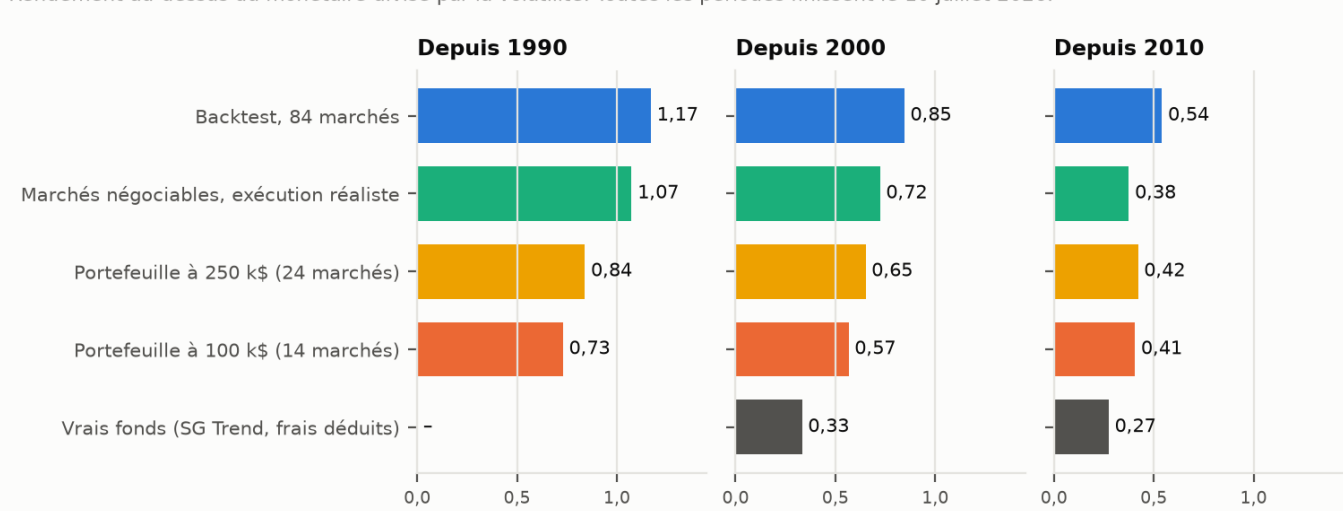
Capital	Marchés tenables (≥ 1 contrat)	Sharpe depuis 2010, coûts réels	Frais de transaction et de roulement / an	Après impôt, médiane 10 ans [8 cas sur 10]	Perte sur 10 ans	Verdict
25-50 k\$	2 à 11	0,23-0,30	≈ 3,3 %	non simulé	-	Non : 2 à 11 marchés, baisses de 55 à 65 %
100 k\$	14	0,41	3,3 %	1,8 % [-5,6 % ; 8,4 %]	37 %	Non : à peine mieux que le monétaire
250 k\$	24	0,42	3,7 %	2,8 % [-5,0 % ; 9,7 %]	32 %	Moins bien que l'ETF
1 M\$	40	0,39	2,9 %	3,4 % [-4,6 % ; 10,8 %]	29 %	Comme l'ETF, avec beaucoup plus de travail
≥ 5 M\$	63 à 84	≈ 0,38-0,39	2,3-2,5 %	non simulé	-	Réplique fidèle possible
ETF trend UCITS	tout montant	≈ 0,3 (fonds réels)	TER 0,75 %	3,5 % [0,1 % ; 7,4 %]	10 %	Le plus simple

Sharpe des portefeuilles réellement tenables, simulés en contrats entiers avec les coûts par contrat d'IBKR et l'écart achat-vente. Rendements : simulation sur 10 ans en euros, après impôt (flat tax 31,4 %), frais fixes et intérêts perdus déduits, risque de la variante 5 (21 % de volatilité).

1. Le 1,17 du backtest n'est pas atteignable

Du backtest à la réalité : Sharpe selon la période de départ

Rendement au-dessus du monétaire divisé par la volatilité. Toutes les périodes finissent le 10 juillet 2026.



- **Les années 1990 font l'essentiel du résultat.** Sharpe 2,03 de 1990 à 1999, 1,34 dans les années 2000, 0,47 de 2010 à 2019 et -0,46 depuis 2023. Le backtest était encore 43 % sous son sommet (hors monétaire) au 10 juillet 2026, après un point bas à -54 % en mai 2025.
- **L'éthanol (CUA1) est un artefact de données.** Un jour sur huit sans aucune variation, une autocorrélation anormale, et un contrat qui aurait monté de 18,7 % par an à l'achat. Il apportait 11 % des gains depuis 2010 avec 2,4 % du risque. **Le minerai de fer de Singapour (SCO1)** a des données propres, mais il pèse très lourd (9 % des gains), ses données ne commencent qu'en 2016, et il est inaccessible à un particulier européen faute de document d'information (DIC).
- **L'exécution réelle coûte un peu.** Le backtest trade au cours de clôture qui sert à calculer le signal, ce qui est impossible. En exécutant dans la séance suivante, le Sharpe perd 0,02 à 0,04 ; il perdrait 0,07 avec un jour entier de retard.
- **Choisi après coup.** « Les deux » est la meilleure de 53 variantes de trend testées sur ces données : sa sélection gonfle à elle seule son Sharpe d'environ 0,25. Son avance sur la variante 2 est solide sur 1990-2026, mais elle fond ensuite : statistique t de 2,1 depuis 2000, 1,2 depuis 2010 et -0,2 depuis 2020.
- **Les vrais fonds, à frais réintégrés,** retrouvent un Sharpe de 0,41 à 0,49 depuis 2010. Depuis 2010, le backtest ressemble donc à ce qu'obtiennent les professionnels avant leurs frais. L'écart venait surtout d'avant 2010.

Sharpe par période : backtest et vrais fonds

Série	1990-99	2000-09	2010-19	2020-26	Depuis 2023
Variante 5 (backtest)	2,03	1,34	0,47	0,64	-0,46
Variante 2 (backtest)	1,75	0,96	0,23	0,67	-0,35
Indice SG Trend (net de frais)	-	0,41	0,16	0,46	-0,14
BTOP50 (net de frais)	0,46	0,41	0,06	0,51	-0,03
Facteur AQR TSMOM (brut, sans coûts)	1,61	1,13	0,46	0,32	0,37

Rendement au-dessus du monétaire divisé par la volatilité. L'indice SG Trend n'existe que depuis 2000. Le facteur AQR est une construction académique, sans frais ni coûts.

2. Le capital : la taille des contrats décide de tout

Les positions de la variante 5 sont petites par marché : en médiane, 3 % du capital pour une action, 6 % pour une obligation, 12 % pour une devise, 2,5 % pour un produit agricole. Or un contrat a une taille fixe : on ne peut pas en acheter 0,3.

Contrat	Valeur d'un contrat (juillet 2026)	Version micro	Valeur du micro	Coût par aller (frais + demi-écart)
S&P 500 (ES)	381 000 \$	MES	38 100 \$	8,75 \$ / 1,27 \$
Pétrole WTI (CL)	71 400 \$	MCL	7 100 \$	14,4 \$ / 2,5 \$
Or (GC)	411 000 \$	MGC (10 onces) ; 10Z (1 once)	41 100 \$; 4 100 \$	12,1 \$ / 1,65 \$ (MGC)
Euro (6E)	143 000 \$	M6E	14 300 \$	6,1 \$ / 1,15 \$
Bund allemand	144 000 \$	mini Euronext, liquidité incertaine	36 000 \$	8,2 \$
Taux courts SOFR	240 000 \$	aucune	-	9,6 \$
Obligation japonaise (JGB)	791 000 \$	mini, illiquide	79 000 \$	34 \$ / 15 \$
Maïs (ZC)	22 000 \$	mini XC ; micro MZC	4 400 \$; 2 200 \$	11 \$ / 3,3 \$ (XC)

Capital pour tenir au moins 1 contrat, puis 4 (règle de Carver), à la position médiane de la variante 5, avec le plus petit contrat disponible : **0,63 M\$ et 2,5 M\$ pour un marché médian**, jusqu'à 7,7 M\$ et 31 M\$ pour le café. Un seul petit contrat dans chacun des 84 marchés représente déjà 4,9 M\$ de valeur.

Capital	Marchés à ≥ 1 contrat (84)	Marchés à ≥ 4 contrats	Accessibles et liquides, ≥ 1	Portefeuille réaliste (re-simulé)
25 k\$	0	0	0	2 à 6 marchés
100 k\$	7	0	5	14 marchés : devises micro, or, maïs, blé, Nikkei, Euro Stoxx...
250 k\$	20	6	12	24 marchés : + Schatz, SOFR, CAC, pétrole micro...
500 k\$	32	12	19	32 marchés
1 M\$	54	20	32	40 marchés : + actions US micro, DAX, TOPIX, taux US 2 et 5 ans
2 M\$	69	32	43	50 marchés
5 M\$	81	56	61	63 marchés : réplique fidèle

- **En contrats entiers, sur les 84 marchés** : à 100 k\$, 80 % des positions voulues s'arrondissent à zéro. Le compte ne suit alors le système qu'avec un écart de 12 points par an (corrélation 0,86). À 1 M\$, l'écart tombe à 4 points (0,98), à 5 M\$ à 1 point.
- **La bonne méthode pour un petit compte** est de choisir moins de marchés, chacun tenable, et de recalculer les poids. L'arrondi coûte alors presque rien ; ce qu'on perd, c'est la diversification (Sharpe 0,73 à 100 k\$ et 0,84 à 250 k\$ depuis 1990, contre 1,17).
- **Accès** : IBKR bloque pour un particulier européen tout contrat sans DIC (règlement PRIIPs). Sont accessibles le CME, l'ICE, Eurex, Euronext, Osaka et Hong Kong ; Singapour et l'Australie sont bloqués. Certains micros sont minces : le micro Euro Stoxx (2 400 contrats par jour) et le micro livre sterling (580 par jour). Pour le micro yen et les micros grains, aucun chiffre de volume récent n'a été trouvé, à vérifier dans TWS. Le statut de « client professionnel » lèverait le blocage, mais exige deux critères sur trois : plus de 500 000 € de portefeuille, une activité de trading soutenue pendant un an, ou une expérience professionnelle dans la finance.
- **Petit compte et baisse** : un compte de 100 k\$ démarré en 2016 serait tombé à 59 k\$, sous son propre seuil minimal. Il n'aurait alors plus pu tenir ses marchés.

3. Les coûts réels

Transactions (courtier Interactive Brokers, Irlande)

- Commissions : 0,85 \$ par contrat américain standard et 0,25 \$ par micro, plus les frais de bourse (environ 1,4 \$ sur un E-mini, 0,35 \$ sur un micro). Sur Eurex, 0,90 € plus les frais de bourse.
- Le vrai coût est surtout l'écart achat-vente, environ 2/3 du total. Les micros coûtent 1,4 à 2 fois plus cher par dollar de valeur que les contrats standard.
- Au total, la variante 5 complète coûte 2,3 à 2,6 % du capital par an (le backtest supposait 2,4 %). Un petit portefeuille, qui traite et roule plus par dollar, coûte 2,9 à 3,7 % par an. Ces coûts sont déjà déduits des Sharpe de ce rapport.
- Volume : environ 750 ordres par an à 100 k\$, 1 500 à 250 k\$, 2 900 à 1 M\$ (roulements compris).

Frais fixes

Poste	Coût	Remarque
Logiciel pystemtrade (Carver)	gratuit	Python ; IB Gateway et une machine allumée en permanence
Serveur (VPS Hetzner)	≈ 7 €/mois TTC	ou un PC à la maison
Données historiques (Norgate)	270 \$/an	ou les fichiers gratuits de Carver, arrêtés en 2024
Données de marché IBKR	0 à 6 600 \$/an	données différées gratuites, suffisantes pour un système quotidien ; temps réel ICE ≈ 140 à 160 \$/mois
Alternative clé en main : QuantConnect	84 \$/mois	plus les nœuds de trading en direct
Temps	80 à 500 h, puis 1 à 2 h/semaine	plus une connexion manuelle chaque semaine (double authentification IBKR obligatoire)

Budget annuel : environ 150 \$ au minimum, 1 000 \$ en version « sobre », 6 600 \$ en temps réel complet. Soit 0,5 à 1 % du capital à 100 k\$ et 0,1 % à 1 M\$.

Trésorerie : l'intérêt perdu

- Le backtest suppose que tout le capital rapporte le taux des T-bills. Chez IBKR, l'argent bloqué en marge des futures ne rapporte rien : en moyenne 17 à 23 % du capital, jusqu'à 40 % lors des pics.
- Le reste rapporte le taux de référence moins 0,5 %, avec deux restrictions. Les premiers 10 000 ne rapportent rien, et le taux est réduit au prorata sous 100 000 \$ de compte. Les T-bills ou un fonds monétaire ne peuvent pas servir de marge.
- Pour un investisseur en euros, la référence est l'€STR (environ 2,4 %), pas le T-bill américain (4,0 %). Le « 29,6 % par an monétaire compris » du backtest est donc à lire avec le monétaire euro.
- Manque à gagner par rapport à l'€STR, avec la part libre placée dans un fonds monétaire : environ 0,8 % par an à 100 k\$, 0,7 % à 250 k\$ et 0,6 % à 1 M\$.

4. La fiscalité française (2026)

- **Taux** : prélèvement forfaitaire unique de **31,4 %** (12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, depuis la hausse de CSG de la loi de financement de la Sécurité sociale 2026). L'option pour le barème progressif reste possible.
- **Régime des futures (article 150 ter du CGI)** : chaque clôture de contrat est imposable. Comme chaque roulement clôture l'ancien contrat, presque tout le gain est taxé chaque année, sans report possible. Les pertes s'imputent sur les gains de même nature, plus-values de titres comprises (donc vos gains sur QQQ), l'année même et les 10 suivantes. Pas sur le bitcoin, qui a son propre régime.
- **Déclaration** : gain net case 3VG, perte case 3VH de la déclaration 2042, et formulaire 2074-CMV pour reporter des pertes. IBKR Irlande ne fournit pas d'IFU français : il faut calculer soi-même le résultat en euros et garder les justificatifs. Les intérêts versés par IBKR sont taxés à part et ne peuvent pas absorber les pertes sur futures.
- **Compte à l'étranger** : le compte IBKR doit être déclaré chaque année (formulaire 3916). L'amende est de 1 500 € par compte et par an en cas d'oubli. **À vérifier pour votre bitcoin** : un compte sur une plateforme étrangère se déclare sur le 3916-bis (750 €, ou 1 500 € au-delà de 50 000 €).
- **Risque de requalification** : des milliers d'opérations automatisées par an peuvent être jugées « habituelles » (article 92 du CGI). Les gains relèveraient alors des BNC : barème progressif, et pertes reportables seulement 6 ans, sur d'autres BNC, jamais sur QQQ. Le rendement médian après impôt tomberait de 0,6 à 1,6 point selon votre tranche.
- **Enveloppes** : les futures ne vont ni dans un PEA ni dans une assurance-vie. Un ETF capitalisant sur compte-titres n'est taxé qu'à la revente, ce qui vaut environ 0,3 point par an d'avantage sur 10 ans.

Ceci n'est pas un conseil fiscal personnalisé : les points sensibles (requalification, conversion en euros, déclaration des comptes crypto) méritent l'avis d'un professionnel.

5. Faire tourner le système au quotidien

- **Marge** : en moyenne 17 à 23 % du capital, 33 à 40 % les mauvais jours (95e centile). En stress extrême (bourses qui doublent leurs marges en pleine baisse), 70 à 95 % du capital. IBKR n'envoie pas d'appel de marge : il liquide automatiquement, au prix du marché, les positions qu'il choisit. Il faut garder tout le capital chez le courtier, ce qui accroît le manque à gagner sur la trésorerie, et s'imposer une marge maximale de 40 à 50 %.
- **Exposition** : la variante 5 détient en moyenne 8,8 fois son capital en contrats, jusqu'à 28 fois, surtout en taux courts et obligations. Un choc brutal sur les taux (type livre sterling 2022, franc suisse 2015) n'est représenté que dans la mesure où l'historique en contient.
- **Charge de travail** : 2 à 3 ordres par jour à 100 k\$, 4 à 6 à 250 k\$, une douzaine à 1 M\$, sur les séances asiatiques, européennes et américaines. Il faut aussi 70 à 300 roulements de contrats par an. Au-delà de 100 à 250 k\$, l'automatisation est indispensable : téléchargement et nettoyage des données, calcul des signaux, ordres, roulements, rapprochement des positions, rapport de risque, conversion des devises.
- **Pannes typiques** : prix aberrant dans les données, roulement oublié ou date de premier avis dépassée, panne du courtier, jours fériés différents selon les bourses, soldes négatifs en devise facturés au taux de référence plus 1,5 %.
- **Hebdomadaire plutôt que quotidien** : deux fois moins d'ordres, mais les roulements restent. Coût d'environ 0,05 à 0,07 de Sharpe.

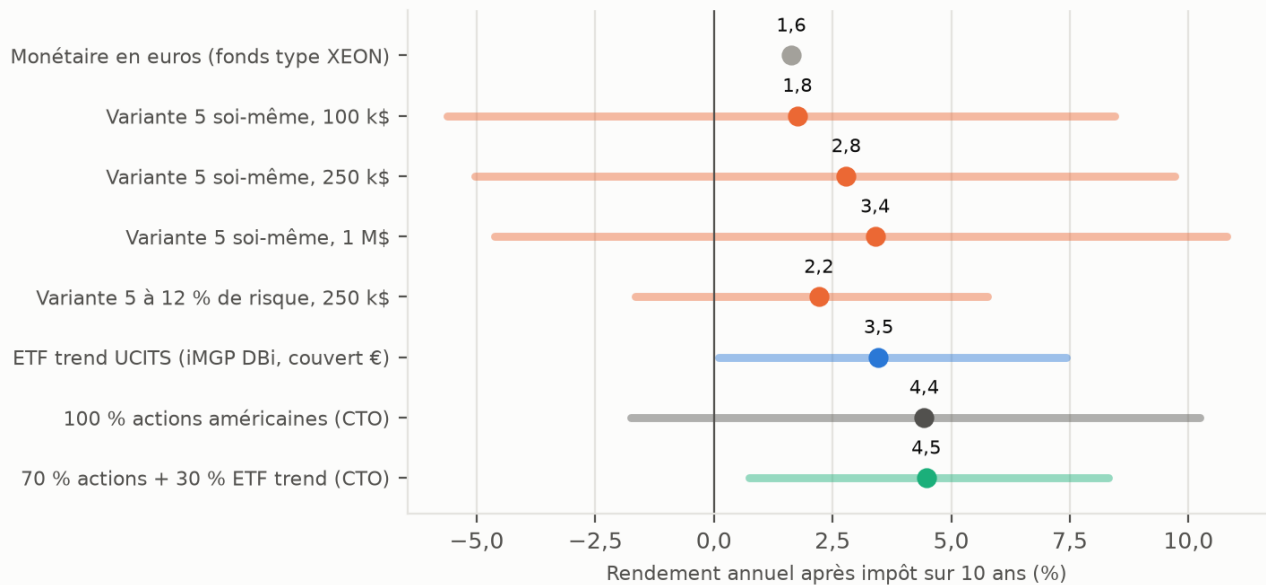
Tenir dans les mauvaises périodes

- Depuis 1990, la variante 5 a connu 7 baisses de plus de 20 %. Deux ont duré environ 4 ans : 2016-2020 (-47 %, 50 mois) et celle commencée en septembre 2022 (-54 % au plus bas, pas effacée au 10 juillet 2026).
- 9 années négatives sur 37 ; un an sur cinq, le rendement sur 12 mois glissants est négatif. Sur 10 ans, jamais. En 2023-2024, la variante 5 perdait 15 % et 19 % par an hors monétaire, pendant que QQQ gagnait.
- Selon Morningstar, les investisseurs perdent en moyenne 1,2 point par an en entrant et sortant au mauvais moment, davantage sur les fonds volatils. Avec ces baisses, le risque d'abandonner au plus bas est le principal danger pratique.
- À noter : le backtest s'arrête au 10 juillet 2026. Depuis, les fonds de trend ont fortement remonté (indice SG CTA à +15,9 % sur l'année mi-septembre), ce qui n'est pas dans ces chiffres.

6. Quel rendement attendre ?

Ce qu'on peut raisonnablement attendre sur 10 ans, après impôt

Point : médiane des simulations. Trait : 8 cas sur 10 tombent dans cette fourchette (10e au 90e centile). Euros, scénario central.



Sur 10 ans, après impôt	Médiane	8 cas sur 10	Pessimiste / optimiste	Perte	Sous le monétaire	Pire baisse médiane
Monétaire en euros (fonds type XEON)	1,6 %	-	-	-	-	-
Variante 5 soi-même, 100 k\$	1,8 %	-5,6 % à 8,4 %	-1,8 % / 5,2 %	37 %	49 %	-48 %
Variante 5 soi-même, 250 k\$	2,8 %	-5,0 % à 9,7 %	-1,0 % / 6,1 %	32 %	43 %	-48 %
Variante 5 soi-même, 1 M\$	3,4 %	-4,6 % à 10,8 %	-0,5 % / 6,9 %	29 %	38 %	-48 %
Variante 5 à 12 % de risque, 250 k\$	2,2 %	-1,7 % à 5,8 %	0,3 % / 4,1 %	22 %	41 %	-28 %
ETF trend UCITS (iMGP DBi, couvert €)	3,5 %	0,1 % à 7,4 %	2,1 % / 5,0 %	10 %	26 %	-25 %
100 % actions américaines (CTO)	4,4 %	-1,7 % à 10,2 %	-	16 %	26 %	-40 %
70 % actions + 30 % ETF trend (CTO)	4,5 %	0,7 % à 8,3 %	-	6 %	16 %	-26 %

Comment ces chiffres sont construits

- **Sharpe futur supposé**, après coûts et exécution réalistes, avant frais fixes, trésorerie et impôt : 0,20 à 100 k\$, 0,24 à 250 k\$, 0,27 à 1 M\$ (scénario central). Pessimiste : 0 à 0,05 ; optimiste : 0,40 à 0,47. Ancrages : 0,4 environ depuis 2010 pour les portefeuilles tenables, 0,21 à 0,27 depuis 2010-2015 pour les vrais fonds, et une décote de 25 à 35 % pour le choix après coup et l'usure après publication. L'ETF est supposé à 0,25 (de 0,10 à 0,40).
- **Simulation** : 5 000 trajectoires de 10 ans tirées par blocs de six mois dans l'historique de chaque portefeuille. Monétaire à 2,4 % (€STR), flat tax de 31,4 % chaque année avec report des pertes sur 10 ans pour les futures, et à la revente pour les ETF. Actions américaines en euros : 6 % par an avant impôt en central, d'après les hypothèses long terme de J.P. Morgan et Vanguard.
- **Ce qui pèse le plus** : le Sharpe futur. $\pm 0,1$ de Sharpe change le rendement de $\pm 1,7$ point par an pour le système soi-même, $\pm 1,0$ pour l'ETF, $\pm 0,3$ pour le mélange 70/30. $\pm 0,5$ point d'€STR change $\pm 0,3$. Valoriser votre temps à 25 €/h retire 2,5 points à 100 k\$ et 0,9 à 250 k\$.
- **Viser 12 % de risque au lieu de 21 %** divise les baisses par 1,7 sans changer grand-chose au rendement médian, mais les positions rétrécissent : 250 k\$ se comporte alors comme 100 k\$.
- Rendements réels (après 2 % d'inflation) : retirer environ 2 points. Le système soi-même à 100 k\$ est alors à -0,2 % par an.

7. Les alternatives toutes faites

Fonds	ISIN	Type	Frais	Remarques
iMGP DBi Managed Futures R EUR HP (MFEH, Euronext Paris)	LU3359622902	ETF UCITS capitalisant, couvert en euros	0,75 %	Coté à Paris depuis le 21/09/2026. Réplique l'indice SG CTA (toutes stratégies de CTA, pas du trend pur). Fonds de 698 M\$, mais classe couverte récente (mai 2026) et petite.
iMGP DBi Managed Futures R USD (DBMF)	LU2951555585	ETF UCITS, en dollars	0,75 %	Même fonds, risque de change dollar. Le jumeau américain DBMF : 9,2 % par an de 2019 à 2026, volatilité 12 %, pire baisse -20 %.
BNP Paribas Easy Managed Futures	LU3307218399	ETF UCITS synthétique, couvert en euros	0,60 %	Modèle de trend maison via un swap. Lancé en mai 2026, environ 10 M€. Coté sur Xetra (EEAU) ; cotation à Paris non confirmée.
AQR Managed Futures UCITS (RAE)	LU1662502183	Fonds (pas un ETF)	TER 1,39 %	Le plus proche d'un trend « pur » à la Carver. Classe A en dollars : 0,60 % plus 10 % des gains.
Winton Trend UCITS (I EUR)	IE00BG382R37	Fonds	1,05 %	Classe institutionnelle.
Man AHL Trend Alternative (DNY H EUR)	LU0424370004	Fonds	≈ 2,75 %	2 % de frais plus une commission de performance : cher.

Aucun n'est éligible au PEA ; leur présence dans un contrat d'assurance-vie n'a pu être confirmée (à vérifier contrat par contrat). Les ETF américains (DBMF, KMLM) restent inaccessibles aux particuliers européens faute de DIC. Vérifiez les cotations et frais sur justETF ou la fiche du fonds avant d'acheter.

8. Si vous voulez quand même le faire vous-même

- **Capital** : au moins 250 k\$ pour un portefeuille diversifié de 20 à 25 marchés ; l'idéal commence à 1 M\$. En dessous, considérez-le comme un projet d'apprentissage, avec une petite somme que vous acceptez de voir baisser de moitié.
- **Commencer sans argent** : 6 à 12 mois en compte de démonstration IBKR avec pysystemtrade, pour roder les données, les ordres et les roulements.
- **Simplifier** : marchés liquides des bourses accessibles (CME, ICE, Eurex, Euronext, Osaka), micros quand ils sont liquides. Viser 12 à 15 % de risque plutôt que 21 %. Envisager la variante 3 (stratégie 13) plutôt que « Les deux » : le pilotage du risque ajoute surtout du levier. Pour un petit compte, la stratégie 25 de Carver (optimisation dynamique) peut mieux faire que l'arrondi simple ; elle n'a pas été testée ici.
- **Garde-fous** : marge maximale de 40 à 50 % du capital, contrôle automatique des prix aberrants, rapprochement quotidien des positions, conversion régulière des devises, journal des opérations en euros pour l'impôt.
- **Et pour la diversification de QQQ**, le plus simple et le plus robuste reste un ETF de trend : 10 à 30 % du portefeuille, en compte-titres.

Méthode, vérifications et limites

- **Organisation** : quatre volets indépendants (capital et contrats, coûts et fiscalité, rendement futur, faisabilité) et une simulation en contrats entiers, chacun revu par un vérificateur chargé de le contredire. Une critique a cherché ce qui manquait, et trois contre-vérifications ont contrôlé ses résultats nouveaux. Scripts, résultats et rapports complets : analyse-trend/audit/travail/.
- **Corrections faites en route** :
 - les sous-portefeuilles retail du premier volet ne respectaient pas leur propre règle (refaits) ;
 - l'écart de prix de l'Euribor était surestimé ;
 - la marge chez IBKR ne rapporte rien (manque à gagner doublé) ;
 - l'amende de 5 % pour compte non déclaré n'existe plus ;
 - les ISIN des ETF iMGP DBi avaient été confondus ;
 - deux autres ETF de trend existent ;
 - il existe des micros platine et palladium ;
 - le taux de la BCE est de 2,50 % depuis le 16 septembre 2026.
- **Erreurs de données trouvées dans le projet** : le gasoil (QS1) était associé au mauvais code chez Carver (essence) dans les travaux sur le carry ; l'éthanol (CUA1) est inutilisable. Les autres résultats du projet ne sont pas recalculés ici.
- **Principales limites** :
 - le Sharpe futur est un jugement, ce qui donne des fourchettes larges ;
 - les micros sont supposés avoir toujours existé ;
 - environ 25 coûts de micros sont estimés ;
 - les marges sont modélisées, pas relevées chez IBKR ;
 - le change euro-dollar sur les gains est ignoré ;
 - le scénario de requalification fiscale n'est que chiffré à part ;
 - les données s'arrêtent au 10 juillet 2026.
- **Sources principales** :
 - configuration et coûts IBKR publiés par Carver (pysystemtrade) ;
 - barèmes et pages IBKR, CME et ICE, vus par recherche web ;
 - BOFiP et presse fiscale (PFU 31,4 %, article 150 ter, formulaire 3916) ;
 - fiches justETF, finanzfluss et extraETF pour les fonds ;
 - indices SG Trend, SG CTA, BTOP50 et AQR TSMOM pour les vrais fonds ;
 - hypothèses long terme 2026 de J.P. Morgan et Vanguard pour les actions.Détail et liens : travail/cv_fonds_fisc/facts_verified.csv et travail/rapports_agents/.